

# ФАЛЬКОН **tex**



ПРОЕКТ  
МЭРА  
МОСКВЫ

БИЗНЕС  
МОСКВЫ



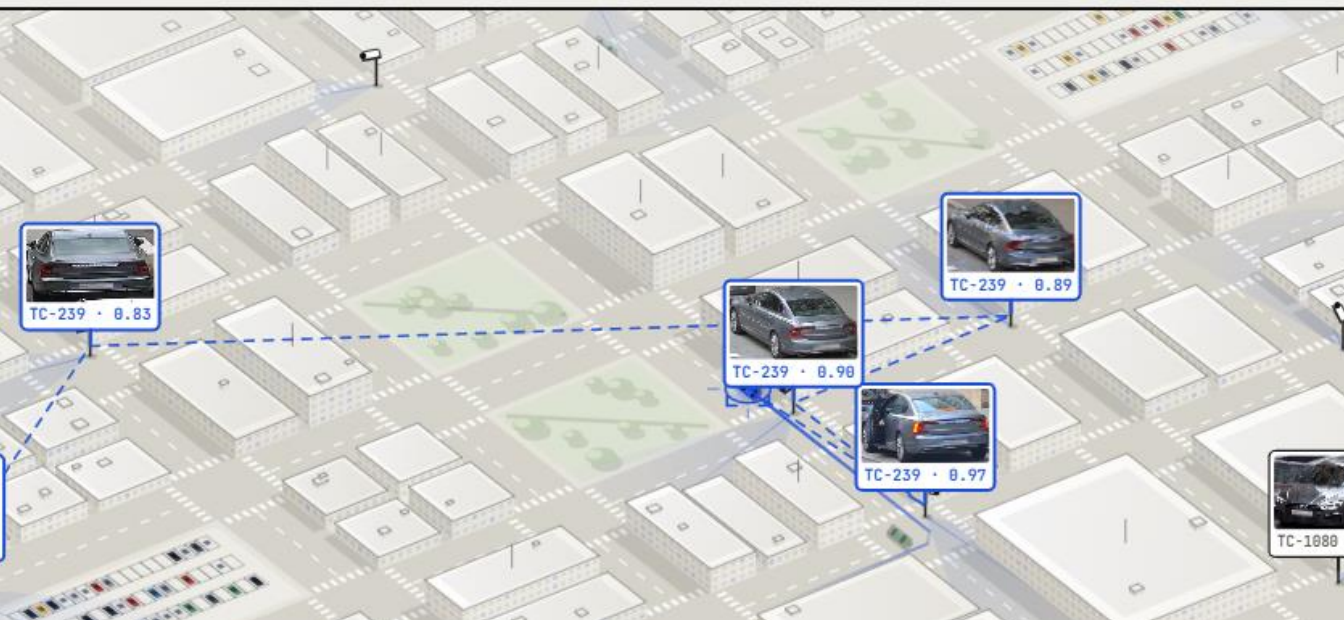
РАЗВИТИЕ  
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО  
КАПИТАЛА



ЛИДЕРЫ  
ЦИФРОВОЙ  
ТРАНСФОРМАЦИИ

## 〈Название команды〉

Задача 7 «Фалькон Тех» · Сервис формирования цифрового признака транспортного средства



## О команде

- **Капитан:** Семён (фамилия, специальность)
- **Кол-во участников:** 4 человека
- **Краткое описание:**
  - *⟨как образовалась команда⟩*
  - *⟨место учёбы или работы участников⟩*
- **Город и регион:** ⟨город, регион⟩

## ФАЛЬКОН: отпечаток машины без номера

### Краткое описание решения:

Сервис узнаёт одну и ту же машину на разных камерах по кузову, без номера. Три нейросети превращают кадр в «отпечаток» из 256 чисел; поиск по базе — 28 мс. Если уверенного совпадения нет, сервис честно отказывается.

### Уникальность решения:

Отпечаток виден глазом: оператор сверяет узоры и карту внимания. Три ответа вместо двух — совпадение, отказ и «нужна проверка» для двойников, а решения оператора становятся данными для перекалибровки.

## Семён 〈фамилия〉

- Капитан, продукт
- 〈ник в мессенджере〉
- 〈телефон〉
- 〈учёба или работа〉

## Егор 〈фамилия〉

- Бэкенд и интеграция
- 〈ник в мессенджере〉
- 〈телефон〉
- 〈учёба или работа〉

## Саша 〈фамилия〉

- ML и компьютерное зрение
- 〈ник в мессенджере〉
- 〈телефон〉
- 〈учёба или работа〉

## Лёня 〈фамилия〉

- Данные и качество
- 〈ник в мессенджере〉
- 〈телефон〉
- 〈учёба или работа〉

## 〈5-й участник〉

- 〈роль — или удалить карточку〉
- 〈ник в мессенджере〉
- 〈телефон〉
- 〈учёба или работа〉

## Краткая история команды:

01

⟨Как собрались, участвовали ли вместе в хакатонах или проектах, интересные факты о команде⟩

## Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне?

02

⟨Черновик⟩ Номер размыт — машину узнаём, как человек: по кузову, дискам, наклейкам. И за честное «не знаю» здесь дают баллы.

## С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели?

03

Лучшая ResNet давала 0.595 — переход на CLIP поднял одну модель до 0.704, а ансамбль с обогащением дал 0.914 на машинах, которых модели не видели.

Локально сервис отказывал в 38% запросов, на тесте — в 2.8%: перестроили проверочную выборку под тест. Двойников в одинаковой оклейке модель путала — появились ответ «нужна проверка» и кнопки решения оператора.

## КОРОТКО О РЕШЕНИИ



### Техническая суть решения

- Ансамбль 2 × CLIP ViT-B/16 + ResNet50-IBN-a: кадр → «отпечаток» из 256 чисел; номер не используется
- Обогащение соседями по галерее и порог 0.69: совпадение или честный отказ; двойники — «нужна проверка»
- mAP@10 0.914 на машинах вне обучения; 28 мс на кадр, 140 кадров в секунду
- web + FastAPI на GPU + PostgreSQL/pgvector (HNSW); всё поднимается командой docker compose up

### Маркетинговая суть решения

- Поиск машины по камерам города, когда номер не читается, закрыт, подделан или снят
- Для ситуационных центров, транспортной безопасности, логистики и парковок
- Оператор видит, почему система так решила: отпечатки и карта внимания; данные остаются у заказчика
- Развитие: фильтр по времени и карте камер, признаки частей кузова, дообучение на решениях операторов, галерея до миллиона снимков

# НАЙТИ ТУ ЖЕ МАШИНУ НА ДРУГИХ КАМЕРАХ

## 01 НОМЕР НЕ ПОМОГАЕТ

Грязь, снег, блики, неудачный ракурс. В данных номер размыт, и опора на него — дисквалификация

## 02 УЗНАТЬ ПО КУЗОВУ

Форма, цвет, геометрия, диски, наклейки, повреждения — то, что видно на любой камере

## 03 ЧЕСТНО ОТКАЗАТЬ

Если уверенного совпадения нет, ложный ответ хуже, чем его отсутствие

### КАК ОЦЕНИВАЮТ

Точность mAP@10 **45%**



Скорость на GPU жюри **20%**



Инженерное качество **15%**



Режим отказа **10%**



Защита решения **10%**



# ОТПЕЧАТОК МАШИНЫ

Запрос · камера А



**ТС-1099**

Модель считает по кузову 256 чисел и рисует их узором

Та же машина · камера Б



**ЛИНИИ СОВПАЛИ**

Сходство 0.95: узоры ложатся друг на друга

Другая машина

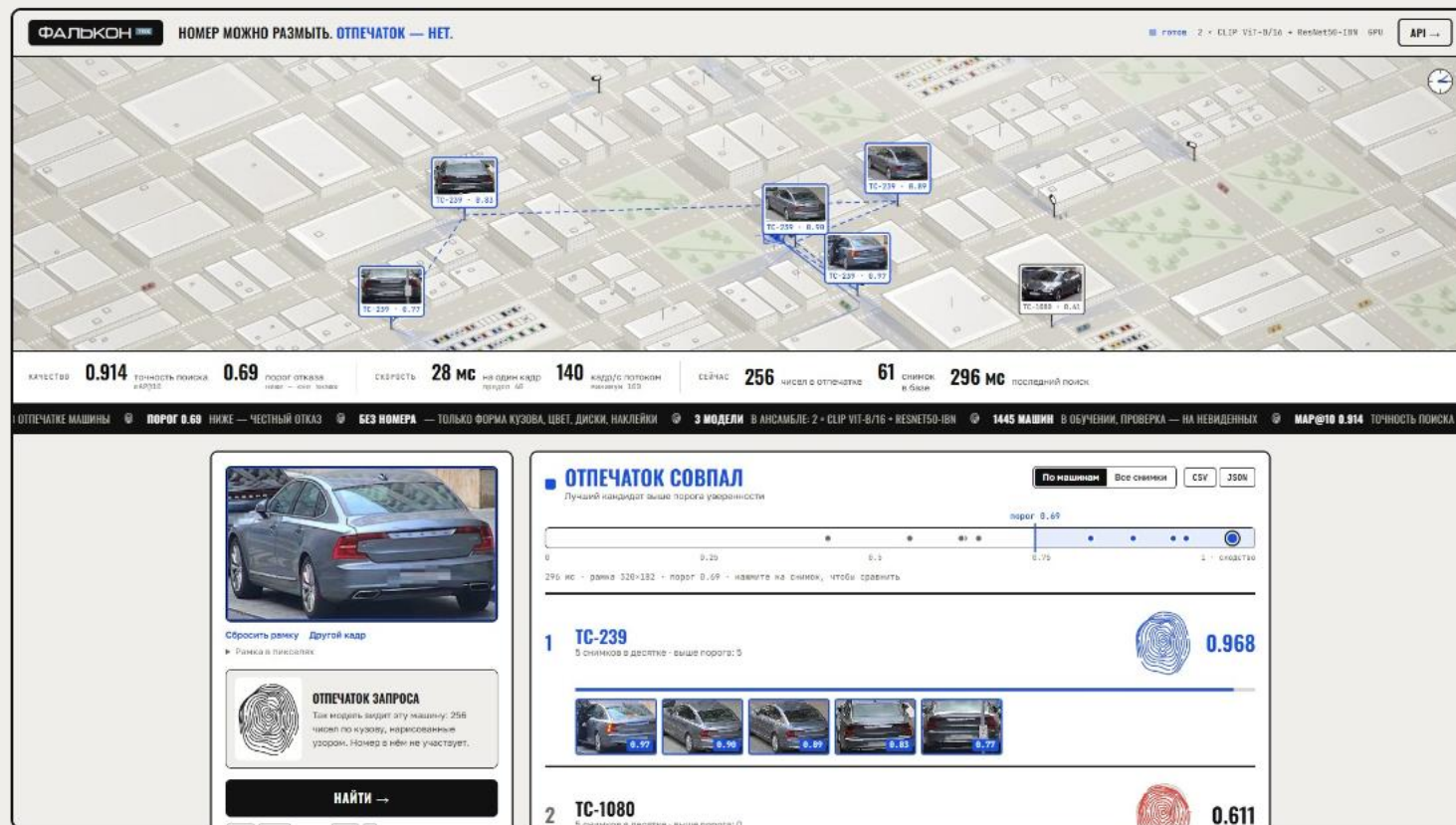


**ЛИНИИ РАЗОШЛИСЬ**

Похожий кроссовер, сходство 0.49: узор другой

Номер можно размыть — отпечаток нет. Мы показываем его оператору, и совпадение видно глазом, **без единой цифры номера**

# ПУЛЬТ ОПЕРАТОРА



01

## КАДР И РАМКА

Перетащить кадр, обвести машину — поиск идёт сразу

02

## СХЕМА ГОРОДА

Найденные снимки всплывают у камер, где их сняли

03

## ВЕРДИКТ И УЗОРЫ

Синий отпечаток — та же машина, красный — чужая

# ПЯТЬ ШАГОВ ОТ КАДРА ДО РЕШЕНИЯ

01

## КАДР

С камеры: перетащить,  
вставить или потоком

02

## РАМКА

Обвести мышью; в работе  
— детектор

03

## ОТПЕЧАТОК

256 чисел от трёх  
моделей за 28 мс

04

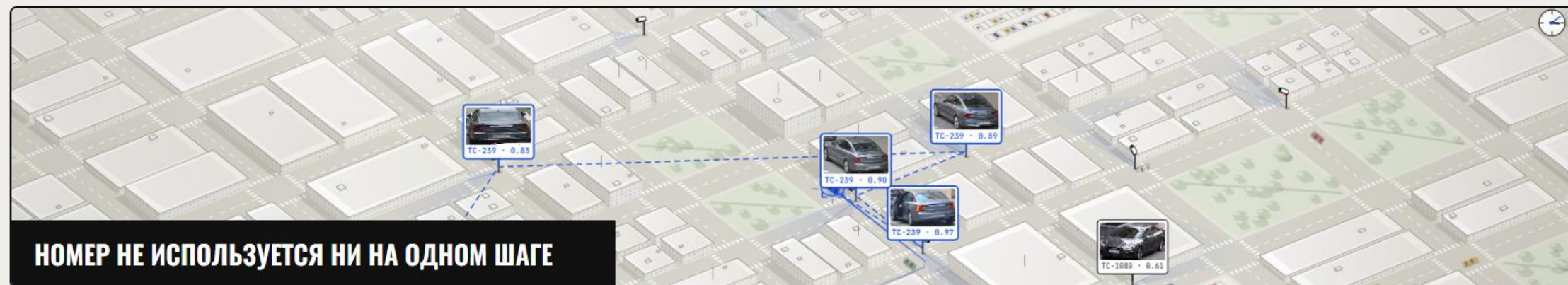
## РЕШЕНИЕ

Выше 0.69 — совпадение,  
ниже — отказ, двойники —  
человеку

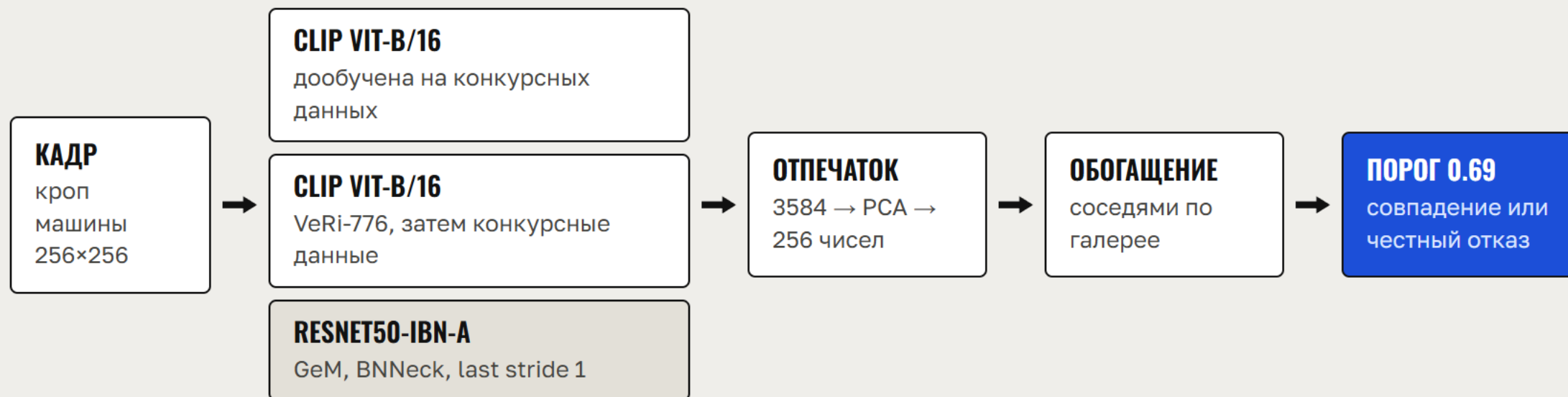
05

## РАЗБОР

Отпечатки, карта  
внимания, «это она / не  
она» — в базу



# ТРИ МОДЕЛИ, ДВЕ АРХИТЕКТУРЫ



## ДВА ВЗГЛЯДА НА МАШИНУ

Трансформер и свёрточная сеть ошибаются на разных машинах: ResNet добавляет +0.012 mAP@10, интервал [+0.004; +0.020]

## СВЕТ И МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ

IBN вычищает освещение кадра, BNNeck разводит классификацию и метрику, last stride 1 сохраняет диски и наклейки

## 403 МБ ВЕСОВ

Три модели в fp16 при лимите 2 Гб. Вход 256×256 не искажает пропорции кузова

# САМЫЙ КРУПНЫЙ ШАГ ПРОЕКТА

## 0.110

**ПРОТИВ 0.061 у RESNET**

mAP@10 без дообучения: CLIP уже различает марки, модели и цвета

## 0.704

**ПРОТИВ 0.595 у ЛУЧШЕЙ RESNET**

mAP@10 одной модели после дообучения на конкурсных данных

## 200

**КАДРОВ В СЕКУНДУ**

одна CLIP в fp16 на тензорных ядрах — не медленнее свёрточной сети

CLIP учился сопоставлять изображения с их текстовыми описаниями — отсюда знание марок, моделей и деталей кузова ещё до обучения на наших данных

# ОДНА МАШИНА — РАЗНЫЕ КАМЕРЫ

01

## IBN В СЕТИ

InstanceNorm нормирует каждый снимок отдельно и вычищает освещение и баланс белого; BatchNorm сохраняет то, что различает машины

02

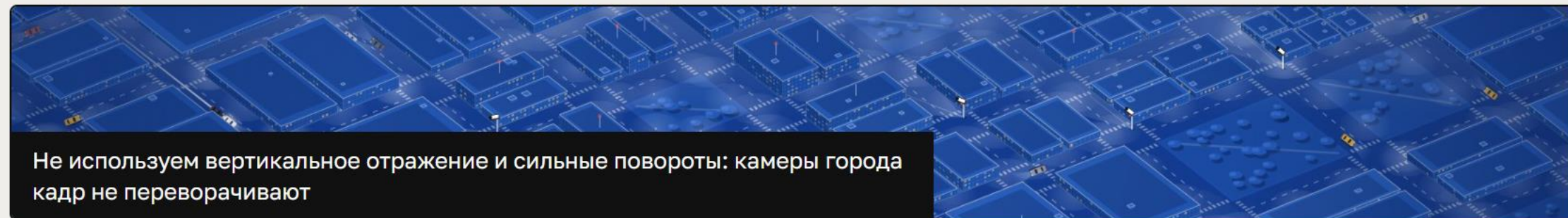
## БАТЧИ ИЗ РАЗНЫХ КАМЕР

Метрика засчитывает только совпадения между разными камерами — и снимки одной машины в батче приходят с разных камер

03

## АУГМЕНТАЦИИ ПОД T3

- яркость и цвет — время суток и погода
- затирание участка — перекрытие
- сдвиг рамки — неточный детектор
- отражение — зеркальный ракурс



Не используем вертикальное отражение и сильные повороты: камеры города кадр не переворачивают

# ТОЧНОСТЬ НА НЕВИДЕННЫХ МАШИНАХ

mAP@10 — 45% итоговой оценки

# 0.914

95% интервал 0.87–0.95 · у прежних моделей на тех же машинах было 0.890

+0.024 к прежним · интервал разницы [+0.008; +0.042]

96 машин вне обучения · 226 запросов, 51 без пары · эталонный скрипт организаторов · бутстрэп по машинам

## 0.909

Rank-1: верная машина на первом месте

## 0.930

режим кандидатов · интервал 0.89–0.96

## 0.979

PR-AUC режима отказа

# ИЗ ЧЕГО СЛОЖИЛОСЬ КАЧЕСТВО

mAP@10 на прежней проверке: 385 машин вне обучения

|                               |  |        |
|-------------------------------|--|--------|
| ResNet с нуля                 |  | 0.5642 |
| ResNet поверх VeRi-776        |  | 0.5946 |
| Две ResNet — первая сдача     |  | 0.6119 |
| Одна CLIP ViT-B/16            |  | 0.7044 |
| Две CLIP                      |  | 0.7324 |
| Две CLIP + ResNet             |  | 0.7393 |
| + обучение с закраской номера |  | 0.7455 |
| + PCA-проекция в 256          |  | 0.7565 |
| <b>+ обогащение соседями</b>  |  | 0.7956 |

## +0.184

mAP@10 к первой сдаче из двух ResNet

## 0.890 → 0.914

последний шаг — больше машин в обучении; проверен на 96 машинах, которых не видела ни одна версия

# ПРИРОСТ ПОВЕРХ МОДЕЛЕЙ

## +0.039

### ОБОГАЩЕНИЕ СОСЕДЯМИ

95% интервал [+0.028; +0.050]

Отпечаток снимка усредняется с ближайшими снимками галереи: получается описание машины, а не кадра. Связей «запрос — запрос» нет

## +0.011

### РСА 3584 → 256

95% интервал [+0.005; +0.017]

Проекция убирает шум и дубли между моделями. Отпечаток в 14 раз короче: миллион машин — 1 ГБ вместо 13.4 ГБ

## +0.024

### БОЛЬШЕ МАШИН

95% интервал [+0.008; +0.042]

Рецепт зафиксирован, в обучение отданы 1445 машин вместо 1156. Проверка — на 96 машинах, которых не видела ни одна версия

Парный бутстрэп по запросам: ноль не попадает ни в один интервал — прирост не случаен

# КОГДА ЛУЧШЕ СКАЗАТЬ «НЕ ЗНАЮ»

$$\text{балл} = 0.7 \times F1 + 0.3 \times \text{TNR}$$

## ВСЕГДА ОТВЕЧАТЬ ЛУЧШИМ

**0.587**

F1 0.838 · TNR 0 — никогда не говорит «не знаю»

## ВСЕГДА ОТКАЗЫВАТЬСЯ

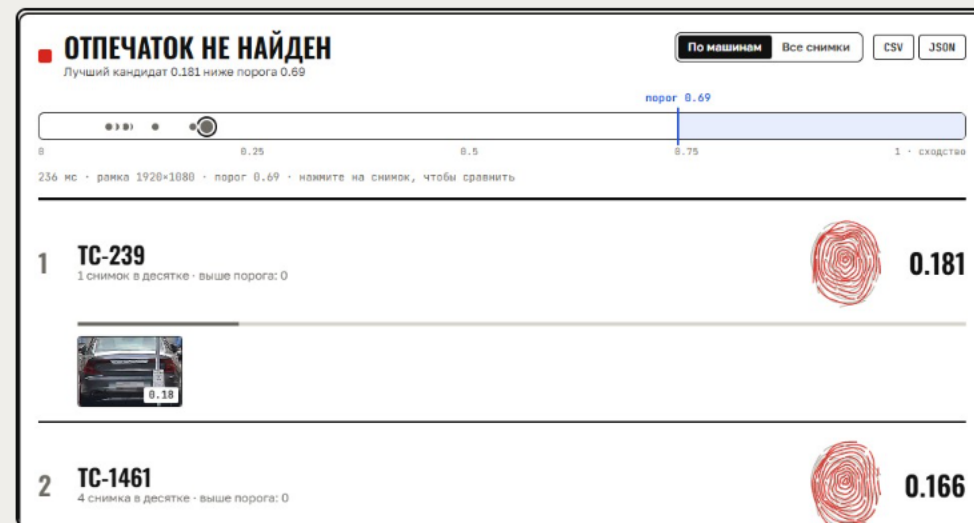
**0.300**

F1 0 · TNR 1 — бесполезен оператору

## ПОРОГ 0.69

**0.930**

F1 0.917 · TNR 0.961 · плато 0.65–0.72

**3.5%**

отказов на публичном тесте, где пара есть у каждого запроса; у прежних моделей — 5.4%

# ДВЕ ОДИНАКОВЫЕ МАШИНЫ — РЕШАЕТ ЧЕЛОВЕК

Два фургона Lamoda · одна модель, одна оклейка

**0.968**

чужой фургон TC-1022

**0.965**

свой фургон TC-925

Кадр TC-925 модель ставит ближе к чужому. Порог бесилен: оба сходства далеко выше 0.69

над порогом две разные машины  
и отрыв меньше 0.05 → «Нужна проверка»

**10 из 17**

ложных совпадений  
правило ловит

**11% → 6%**

ошибок среди  
уверенных ответов

**15 из 134**

верных ответов  
уходят человеку

96 машин вне обучения · зазор выбран по перелому: дальше одна пойманная ошибка стоит трёх лишних проверок

### НУЖНА ПРОВЕРКА

Две разные машины почти одинаково похожи на запрос: TC-1022 (0.968) и TC-925 (0.965). Разница меньше 0.05 — так бывает у двойников одной модели и окраски; сравните детали вручную

По машинам

Все снимки

CSV

JSON

порог 0.69

0 0.25 0.5 0.75 1 сходство

219 ис · ранка 731×464 · порог 0.69 · порядок — по векторам, обогащённым соседями · нажмите на снимок, чтобы сравнить

1 TC-1022

4 снимка в десятке · выше порога: 4

0.968

2 TC-925

4 снимка в десятке · выше порога: 4

0.965

Сервис не выбирает сам: показывает обе машины и подсказывает, где искать различия: рисунок на крыше, наклейки, время и камера

# ЧЕЛОВЕК РЕШАЕТ — СИСТЕМА УЧИТСЯ

**КАНДИДАТ 2: TC-925**  
Сходство 0.953 — выше порога 0.69, но другая машина почти вровень: решает человек



☐ куда смотрела модель 2b1606199ed44ee398fcede5a4e3b37



**ЛИНИИ СОВПАЛИ**  
Узоры ложатся друг на друга — но и у второй машины тоже. Отпечаток их не различает: сравните мелочи на снимках — наклейки, надписи, диски.

**ВАШЕ РЕШЕНИЕ**

Сохранено: другая машина — трудная пара для перекалибровки. Всего решений: 1 - пары выше порога: подтверждено 0, отклонено 1.

01

## «ЭТО ОНА» ИЛИ «НЕ ОНА»

Один щелчок в окне сравнения. В базу — снимок, решение, сходство и ответ сервиса; кадров и векторов нет

02

## НОВЫЙ РАКУРС

Подтверждённый кадр одной кнопкой уходит в галерею машины: в следующий раз её найдут и с этой камеры

03

## ПОРОГ ПО ЖИВЫМ РЕШЕНИЯМ

Выгрузка в CSV: порог и зазор двойников перепроверяются на решениях операторов, а не только на 96 машинах

04

## ТРУДНЫЕ ПАРЫ

Отклонённые пары выше порога — готовые примеры для дообучения следующей версии

# МОДЕЛЬ НЕ ОПИРАЕТСЯ НА НОМЕР

Зона закрашивается на всех снимках — насколько падает mAP@10

|                     |             |               |
|---------------------|-------------|---------------|
| Верх кузова         | <div></div> | -0.025        |
| Низ справа          | <div></div> | -0.013        |
| Правый бок          | <div></div> | -0.010        |
| Левый бок           | <div></div> | -0.008        |
| <b>Рамка номера</b> | <div></div> | <b>-0.006</b> |
| <b>Номер</b>        | <div></div> | <b>-0.005</b> |
| Низ слева           | <div></div> | -0.004        |
| Решётка             | <div></div> | -0.003        |

**КАНДИДАТ 1: ТС-239**  
Сходство 0.968 — выше порога 0.69, совпадение



Запрос ☒ куда смотрела модель d7c3ae7c599468aас36326766a2bb31



**ЛИНИИ СОВПАЛИ**  
Серый — отпечаток запроса, синий — кандидата; узоры ложатся друг на друга.

Тёплым цветом на кадре — области, сильнее всего повлиявшие на сходство с кандидатом. Проверка номера: закрашивание зоны номера снижает сходство на 0.011, контрольных зон — до 0.057; номер важен не больше кузова, модель на него не опирается.

← — соседний кандидат · И — карта внимания · Esc — закрыть

В интерфейсе — та же проверка для каждой пары, карта внимания и наложение отпечатков

Синим — зона номера, серым — участки кузова той же площади

# СКОРОСТЬ С ЗАПАСОМ

## 28 мс

задержка на кадр, batch=1  
предел 40 · p95 32

## 140

кадров в секунду  
минимум 100

## 403 МБ

веса трёх моделей, fp16  
лимит 2 ГБ

## 1.6 ГБ

пик видеопамати  
на карте 6 ГБ

### ЗАМЕР ПО МЕТОДИКЕ ОРГАНИЗАТОРОВ

Медиана полного цикла при batch=1: 300 прогонов после 50 прогревочных, в собранном образе без сети. Ноутбучная RTX 3060 — стенд жюри RTX A5000 примерно вдвое мощнее

### ОТРАЖЕНИЕ КАДРА ВЫКЛЮЧЕНО

Оно давало +0.003 mAP@10 — в пределах шума — ценой падения до 75 кадров в секунду, ниже порога полного балла

# ОТ ДЕМО ДО ГОРОДА

Поиск десяти ближайших отпечатков, медиана

| Галерея  | Точный   | HNSW     | Полнота |
|----------|----------|----------|---------|
| 10 тыс.  | 0.071 мс | 0.210 мс | 1.000   |
| 100 тыс. | 0.851 мс | 0.483 мс | 0.998   |
| 1 млн    | 5.621 мс | 0.746 мс | 0.950   |

До 100 тыс. точный перебор быстрее и без потерь — в сдаче он. HNSW в rgvector включается на городских объёмах

## 0.75 мс

поиск по миллиону машин — около 3% от 28 мс на кадр: масштабировать нужно инференс, а не индекс

## 1 ГБ

на миллион машин: отпечаток из 256 чисел вместо 3584

# ОДНА КОМАНДА — ВСЁ СЕРВИС

## WEB · NGINX

интерфейс и прокси; наружу открыт только он



## API · FASTAPI НА GPU

ансамбль, порог отказа, Grad-CAM, OpenAPI



## POSTGRES · PGVECTOR

отпечатки, метаданные, индекс HNSW

01

`docker compose up` — всё решение одной командой

02

153 теста, линтер и аудит зависимостей на каждом пуше

03

Без видеокарты — тот же сервис на процессоре, 0.4 с на поиск

04

Контейнеры не от root, файловая система только для чтения

05

Лимиты размера и частоты, защита от «бомб» в картинках, ключ API

06

Файлы сдачи — одной командой в образе без сети

# ЗАЩИТА ВСТРОЕНА В КОД

Поиск машины по камерам вместе с данными заказчика — это отслеживание перемещений. Главный риск — поиск против конкретного человека, поэтому защита не оставлена на совесть оператора

01

## ЖУРНАЛ ОБРАЩЕНИЙ

Кто, когда и что искал. Без кадров, векторов и ключей — регистрация событий по приказу ФСТЭК №21

02

## СРОК ХРАНЕНИЯ

Снимки старше срока удаляются сами: хранить дольше цели 152-ФЗ не позволяет

03

## ДАННЫЕ У ЗАКАЗЧИКА

Всё работает на его площадке, ни один компонент не ходит в интернет

04

## БЕЗ БИОМЕТРИИ

Модель сравнивает машины, лица и людей не распознаёт

05 · честная находка

## ЛИЦЕНЗИИ ПРОВЕРЕНЫ

VeRi-776 разрешён только для исследований: для конкурса законно, для продажи нужно разрешение правообладателя или переобучение — рецепт готов

# ГДЕ МОДЕЛЬ ОШИБАЕТСЯ



Двойники: первой может оказаться другая машина той же модели и окраски — такие случаи сервис отдаёт человеку (слайд 17)

**0.977 → 0.818**

Rank-1: тот же ракурс → смена ракурса

**5 из 51**

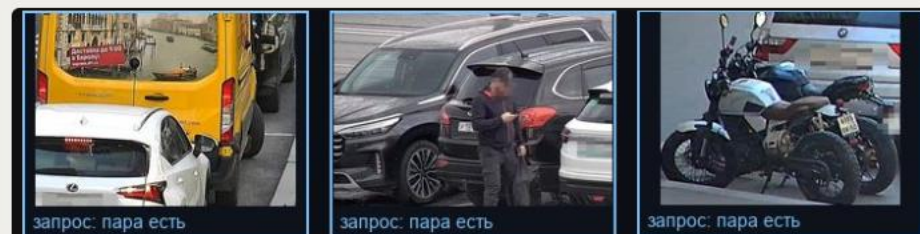
машин без пары получили ложное совпадение

**0.932 → 0.886**

Rank-1: светлые → самые тёмные кадры

**3.5%**

ложных отказов на публичном тесте



Причина отказов — машина видна не целиком: такси, люди, мотоцикл в рамке

# ПУТИ РАЗВИТИЯ — ИЗ РАЗБОРА ОШИБОК

| Где                  | Что видим                                  | Что делаем                                            | Статус                        |
|----------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Смена ракурса</b> | Rank-1 0.977 → 0.818                       | Признаки частей кузова: фары, крыша, диски — отдельно | план                          |
| <b>Перекрытие</b>    | главная причина отказов на публичном тесте | Аугментация перекрытия машинами и людьми              | план                          |
| <b>Двойники</b>      | правило ловит 10 из 17 ложных совпадений   | Трудные пары из решений операторов — в дообучение     | <b>сбор уже работает</b>      |
| <b>Время и место</b> | машина не бывает на двух камерах сразу     | Фильтр по времени и карте камер отсекает двойника     | <b>нужны метаданные камер</b> |
| <b>Лицензии</b>      | VeRi-776 — только для исследований         | Переобучение без VeRi-776 для продажи                 | <b>рецепт готов</b>           |

Каждый пункт — из измерений на машинах вне обучения и на публичном тесте, а не из общих соображений

# ПРОВЕРЕНО И ОТКЛОНЕНО

| Приём                         | Измерение, mAP@10                               | Решение                  |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Вход 288×288                  | -0.003 [-0.013; +0.009]; 42 мс при пределе 40   | <b>отклонён</b>          |
| Вход 224×320 по пропорциям    | -0.013 [-0.024; -0.001] — хуже, и значимо       | <b>отклонён</b>          |
| Переранжирование k-reciprocal | +0.006 [-0.010; +0.022] — неотлично от шума     | <b>выключено</b>         |
| Отражение кадра               | +0.003 ценой 75 кадров в секунду при пороге 100 | <b>выключено</b>         |
| 140 эпох вместо 60            | 0.6145 против 0.6119 — в пределах шума          | <b>не нужно</b>          |
| Модели на всех 1541 машинах   | правило, записанное до обучения, не выполнено   | <b>сдача не меняется</b> |

В скобках — 95% интервал парного бутстрэпа. Правило «что считать улучшением» фиксируется до эксперимента, а не после

# ЧЕМУ НАУЧИЛА ОТЛАДКА

01

## ПЕРЕПОЛНЕНИЕ В FP16

После долгого обучения степень в слое GeM выросла, и признаки уходили за потолок половинной точности. Валидация этого не видела — поймано и исправлено до сдачи

03

## ЛОЖНАЯ ТРЕВОГА ПО НОМЕРУ

Эвристика по карте внимания кричала «риск», но в зону номера попадают фары и решётка. Её заменила причинная проверка закраской

02

## ПЕРВЫЙ ПОИСК ШЁЛ 6–9 СЕКУНД

Видеокарта заново подбирала алгоритмы для каждого потока сервера. Доказано отдельным экспериментом, исправлено одним потоком с прогревом

04

## ВЫБОРКА, ПОХОЖАЯ НА ТЕСТ

Порог отказывал в 38% случаев локально и в 2.8% на тесте. После перестройки выборки медиана близости совпала с тестовой

Мало правильно посчитать метрику: **нужна честная выборка и проверка каждого улучшения на значимость**

Итог

# СПАСИБО — ГОТОВЫ К ВОПРОСАМ

**0.914**

mAP@10 на  
машинах, которых  
модели не видели

**0.930**

режим отказа,  
 $0.7 \cdot F1 + 0.3 \cdot TNR$

**28 мс**

на кадр при  
пределе 40

**140**

кадров в секунду  
при минимуме 100



`docker compose up → localhost:8000`

`github.com/sk11s100/falcon-reid`